

第10章 Z变换

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版)第10章 | 建议学时:8-10 小时 | 难度:★★★★☆(与第9章对照学习可减半)

🎯 本章学习目标

- 理解 Z 变换的定义与收敛域(ROC 是圆环,不是拉氏的带)
- 掌握 $a^n u[n]$ 的 Z 变换推导,以及与 $-a^n u[-n-1]$ 的"同式不同 ROC"
- 会部分分式反变换,能按 ROC 判断各项对应右边/左边序列
- 会用系统函数 $H(z)$ 判断因果性(圆外)与稳定性(单位圆在 ROC 内)
- 会用几何法从零极点图"目测"频率响应的起伏(谐振峰、谷)

📦 前置知识自查

- DTFT(第5章): $a^n u[n] \leftrightarrow 1/(1 - ae^{-j\omega})$, $|a| < 1$ 才收敛
- 拉普拉斯变换的 ROC 思想(第9章)——本章是它的离散镜像,学得越熟,本章越快
- 几何级数、部分分式(以 z^{-1} 为变量!)

🚀 本章高效学习路线

1. **对照法开局(2小时)**:把第 9 章的笔记放旁边,逐条翻译: s 平面 $\rightarrow z$ 平面;带 $\rightarrow$ 圆环;虚轴 $\rightarrow$ 单位圆; $e^{-at}u(t) \rightarrow a^n u[n]$ 。翻译完,本章框架已懂一半
2. **ROC 三例(1.5小时)**:例 10.1-10.2 的推导(圆外/圆内),配合图 10-1 默画三遍
3. **反变换(2小时)**:例 10.3 部分分式——注意把 $X(z)$ 整理成 z^{-1} 的有理式再分解
4. **系统分析与几何法(2小时)**:例 10.4 稳定性判断;例 10.5 用零极点距离解释 $|H(e^{j\omega})|$ 起伏,这是本章最优雅的洞察

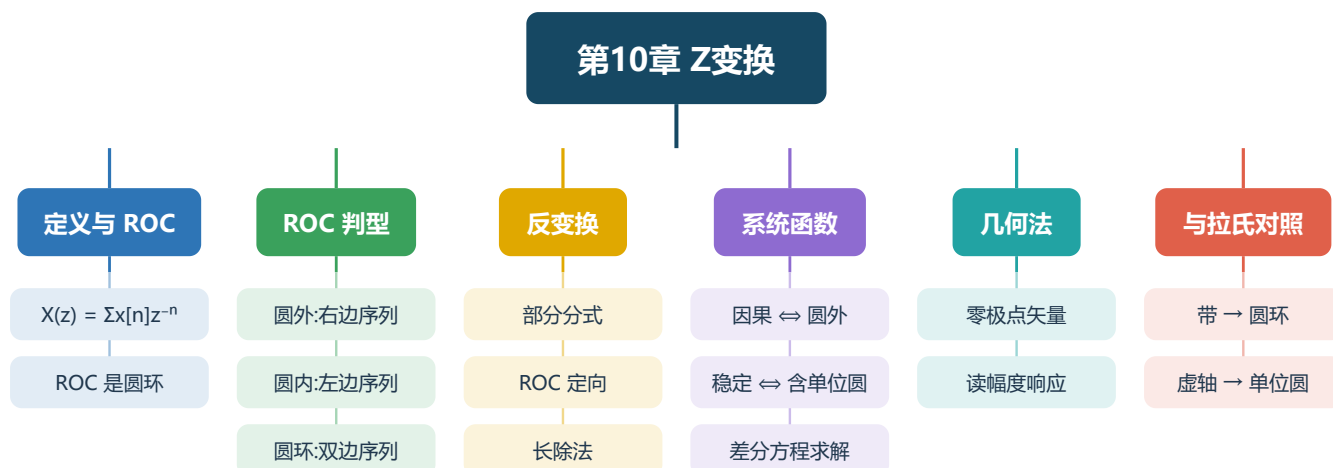


图 10-0 第10章知识导图:与第9章完全对偶——把"带"换成"圆环"、"虚轴"换成"单位圆",就是本章

全章核心结论一句话: Z 变换是 DTFT 的广义化($e^{j\omega} \rightarrow z$);因果系统看"圆外",稳定系统看"单位圆",零极点图可以目测频率响应。

§10.1 定义与收敛域

💡 直觉先行: z 是"复旋转 + 缩放"的旋钮

DTFT 用 $e^{j\omega n}$ 分解序列——只有单位模的复指数。若序列增长(如 $2^n u[n]$), 单位模的试探信号"压不住"它, 求和发散。Z 变换把试探信号换成 $z^n = (re^{j\omega})^n = r^n e^{j\omega n}$: 多出一个旋钮 r 控制"缩放"。选对 $|z|$ 的范围(ROC), 就能分析任何指数增长信号。这正是拉氏变换"乘衰减因子"的离散版本。

▮ (双边)Z 变换

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n}, \quad z = r e^{j\omega}$$

0 基础解读: ① ROC 是使求和收敛的 z 的集合, 形状是圆环 (只与 $|z|$ 有关, 与幅角无关); ② ROC 含单位圆 ($|z|=1$) 时, 序列存在 DTFT, 且 $X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z=e^{j\omega}}$; ③ 与拉氏变换的对应: 虚轴 $j\omega \leftrightarrow$ 单位圆, 右半平面 $\leftrightarrow$ 单位圆外, 左半平面 $\leftrightarrow$ 单位圆内。

📄 例题 10.1 推导 $a^n u[n]$ 的 Z 变换(必会)

第一步

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n.$$

第二步 何级数收敛条件: $|az^{-1}| < 1 \Leftrightarrow |z| > |a|$ (单位圆外)。

第三步 求和: $X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$, **ROC:** $|z| > |a|$ 。

第四步 对照 DTFT: $|a| < 1$ 时 ROC 含单位圆, $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$ 与第 5 章一致; $|a| > 1$ 时无 DTFT 但有 Z 变换。

📄 例题 10.2 同样的式子, 不同的序列

求 $-a^n u[-n-1]$ (左边序列) 的 Z 变换。

第一步

$$X(z) = - \sum_{n=-\infty}^{-1} a^n z^{-n} = - \sum_{m=1}^{\infty} a^{-m} z^m \text{ (令 } m = -n \text{)}.$$

第二步 收敛条件: $|a^{-1}z| < 1 \Leftrightarrow |z| < |a|$ (圆内)。

第三步 结果: $X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$ ——与例 10.1 的变换式完全相同, 只是 ROC 相反!

第四步 法(与第 9 章同款): 圆外 ROC $\rightarrow$ 右边序列; 圆内 ROC $\rightarrow$ 左边序列; 圆环 $\rightarrow$ 双边序列。写 Z 变换必须带 ROC。

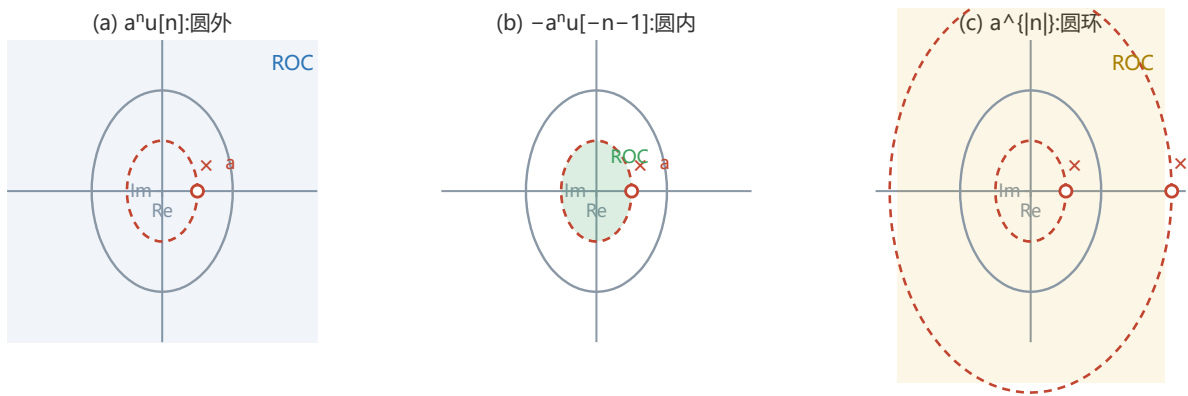


图 10-1 相同 $X(z) = 1/(1 - az^{-1})$ (极点 $z = a = 0.5$) 的三种 ROC: (a) 圆外 $\rightarrow$ 右边序列; (b) 圆内 $\rightarrow$ 左边序列; (c) 圆环 (两极点之间) $\rightarrow$ 双边序列 $a^{|n|}$ 。虚线圆为极点位置, 浅灰大圆为单位圆

§10.2 反变换:部分分式 + ROC 定向

例题 10.3 部分分式反变换(最重要流程)

$$X(z) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})}, \text{ROC: } |z| > \frac{1}{2}, \text{求 } x[n].$$

第一步 以 z^{-1} 为变量做部分分式: $X(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$, 解得 $A = 3, B = -2$ 。

第二步 因 $|z| > 1/2$ 在两个极点之外 $\rightarrow$ 两项都是**右边序列**。

第三步 直接反变换: $x[n] = \left[3 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 2 \left(\frac{1}{3} \right)^n \right] u[n]$ 。

第四步 法: 极点 **在 ROC 内** $\rightarrow$ 该项对应右边序列; 极点 **在 ROC 外** $\rightarrow$ 左边序列(配负号、 $u[-n-1]$)。与第 9 章“极点在 ROC 右/左”同构, 只是“内/外”替代“左/右”。

§10.3 系统函数与稳定性

系统函数 $H(z)$: 冲激响应的 Z 变换, $Y(z) = H(z)X(z)$ 。两条核心判据(对照第9章):

★ 必背判据

- **因果性**: 系统因果 $\Leftrightarrow H(z)$ 的 ROC 是某个圆外区域 (最外极点之外)
- **稳定性**: 系统稳定 $\Leftrightarrow$ ROC 包含单位圆。对因果系统: 稳定 $\Leftrightarrow$ **全部极点在单位圆内** ($|z_i| < 1$)

例题 10.4 差分方程求 $H(z)$ 与稳定性

系统 $y[n] - ay[n-1] = x[n]$, 求因果系统的 $H(z)$, 讨论稳定性。

第一步 Z 变换: $Y(z) - az^{-1}Y(z) = X(z) \rightarrow H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$ 。

第二步 点 $z = a$ 。因果 $\rightarrow$ ROC: $|z| > |a|$ 。

第三步 定 $\Leftrightarrow$ 单位圆在 ROC 内 $\Leftrightarrow |a| < 1$ 。

第四步 理图景: $h[n] = a^n u[n]$; $|a| < 1$ 时响应逐拍衰减(稳定), $|a| \geq 1$ 时发散(不稳定)——与第2章"绝对可和"判据完全一致 $\checkmark$ 。

§10.4 几何法:从零极点图目测频率响应

💡 直觉先行:频率响应是"距离之比"

把 $H(z) = \frac{(z - c_1)(z - c_2) \cdots}{(z - d_1)(z - d_2) \cdots}$ 代入 $z = e^{j\omega}$ 逐项取模: $|H(e^{j\omega})| = \frac{|e^{j\omega} - c_1| \cdot |e^{j\omega} - c_2| \cdots}{|e^{j\omega} - d_1| \cdot |e^{j\omega} - d_2| \cdots}$ ——每一项都是单位圆上的点 $e^{j\omega}$ 到零点/极点的距离! 幅度谱 = 零点距离之积 ÷ 极点距离之积: 单位圆上的点靠近极点时距离小、 $|H|$ 大(峰); 靠近零点时 $|H|$ 小(谷)。

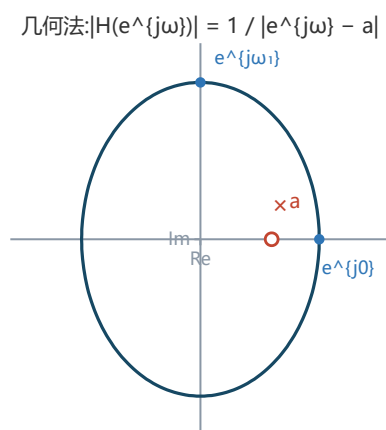


图 10-2 几何法读 $|H(e^{j\omega})| = 1 / |e^{j\omega} - a|$: 单位圆上距极点最近的 $\omega = 0$ 处幅度最大; 随 ω 增大距离变长、幅度下降——低通形状"一眼可见"

📖 例题 10.5 用几何法解释一阶系统幅度谱

$H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}, 0 < a < 1$ 。用几何法说明其低通特性。

第一步 点 $z = a$ 位于单位圆内正实轴上。

第二步 $|H(e^{j\omega})| = 1 / |e^{j\omega} - a|$: $\omega = 0$ 时单位圆上点 (1,0) 距极点最近 $\rightarrow |H| = 1 / (1 - a)$ **最大**。

第三步 $\omega = \pi$ 时点 (-1,0) 距极点最远 $\rightarrow |H| = 1 / (1 + a)$ **最小**。

第四步 幅度随频率升高单调下降 $\rightarrow$ **低通**; 且 $a \rightarrow 1$ 时极点贴住单位圆, 峰值 $1 / (1 - a) \rightarrow \infty$, "谐振"愈尖锐——这就是第 5、6 章数值结论的几何本质。

§10.5 本章公式速查表

名称	公式 / 结论
定义	$X(z) = \sum_n x[n]z^{-n}$, ROC 为圆环
必背变换对	$\delta[n] \leftrightarrow 1; a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - az^{-1}}, z > a ; -a^n u[-n-1] \leftrightarrow \frac{1}{1 - az^{-1}}, z < a ;$ $u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - z^{-1}}$
ROC 判型	圆外→右边序列; 圆内→左边序列; 圆环→双边序列
因果判据	ROC 为最外极点之外的圆外区域
稳定判据	ROC 含单位圆; 因果系统 $\Leftrightarrow$ 极点全在单位圆内
差分方程 $\rightarrow H(z)$	$H(z) = \frac{\sum b_k z^{-k}}{\sum a_k z^{-k}}$
几何法	$ H(e^{j\omega}) = \text{零点距离积} / \text{极点距离积}$; 靠近极点→峰, 靠近零点→谷

§10.6 本章小结:最小必会清单

✦ 离开本章前,请确认能做到这 7 件事

1. 推导 $a^n u[n] \leftrightarrow 1/(1 - az^{-1})$ 及 ROC $|z| > |a|$ (几何级数)
2. 写出同式的左边序列版本与 ROC $|z| < |a|$ (例 10.2)
3. 部分分式反变换时,按"极点在 ROC 内/外"给每项定向(例 10.3 心法)
4. 由 $H(z)$ 判断因果(圆外)与稳定(单位圆在 ROC 内;因果时极点全在单位圆内)
5. 由差分方程求 $H(z)$,会求极点并讨论稳定性(例 10.4)
6. 用几何法解释 $|H(e^{j\omega})|$ 的峰谷(距离之比,例 10.5)
7. 熟练完成与拉氏变换的对照翻译(带 $\leftrightarrow$ 圆环、虚轴 $\leftrightarrow$ 单位圆、右半面 $\leftrightarrow$ 圆外)

§10.7 自测题(答案附后)

Q 求 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ 的 Z 变换与 ROC。

✓ 答案与解析

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}, \text{ROC} = \text{交集}: |z| > \frac{1}{2}. \text{含单位圆} \rightarrow \text{DTFT 存在} (|a| < 1).$$

Q $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$, ROC 为 $|z| < \frac{1}{2}$, 求 $x[n]$, 并判断其是否有 DTFT。

✓ 答案与解析

圆内 ROC $\rightarrow$ 左边序列: $x[n] = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$ 。ROC 不含单位圆 $\rightarrow$ **无 DTFT** (序列在负方向指数增长)。

Q 系统 $H(z) = \frac{1}{1 - 2z^{-1}}$, 若系统因果, 判断稳定性。

✓ 答案与解析

极点 $z = 2$, 在单位圆外。因果系统 ROC $|z| > 2$ 不含单位圆 $\rightarrow$ **不稳定** ($h[n] = 2^n u[n]$ 发散)。**延伸**: 若取反因果 ROC $|z| < 2$, 则含单位圆、系统稳定——同一差分方程, 因果性与稳定性不可兼得, 这正是 ROC 选择的物理含义。

Q 差分方程 $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{3}x[n-1]$, 求因果系统的 $H(z)$, 写出零极点。

✓ 答案与解析

$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{z + \frac{1}{3}}{z - \frac{1}{2}}$ 。零点 $z = -1/3$, 极点 $z = 1/2$ (单位圆内) $\rightarrow$ 因果系统稳定。注意零点在单位圆内负实轴上, $\omega = \pi$ 处距离最小 $\rightarrow$ 高频被“挖坑”, 这是一阶低通上加高阻的雏形。

Q 用几何法说明: $H(z) = \frac{1}{1 + az^{-1}}$ ($0 < a < 1$, 极点 $z = -a$) 是高通系统。

✓ 答案与解析

极点位于单位圆内负实轴。 $\omega = \pi$ 处单位圆上点 $(-1, 0)$ 距极点最近 $\rightarrow |H| = 1/(1-a)$ 最大; $\omega = 0$ 处点 $(1, 0)$ 最远 $\rightarrow |H| = 1/(1+a)$ 最小。幅度随频率升高而增大 $\rightarrow$ **高通**。仅凭极点位置的正负号就判定了滤波器类型——几何法之美。

§10.8 动手实验与下章预告

动手实验(MATLAB / Octave, 10 分钟玩零极点)

```
b = [1]; a = [1 -0.8]; % H(z) = 1/(1-0.8z^{-1})
zplane(b, a); % 极点 z=0.8, 在单位圆内 → 稳定
[H, w] = freqz(b, a);
plot(w/pi, 20*log10(abs(H))); grid on;
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('dB'); % 验证: \omega=0 处 20log10(5)=14dB

b2 = [1]; a2 = [1 -2]; % 极点 z=2, 单位圆外
zplane(b2, a2); % 因果系统不稳定
y = filter(b2, a2, [1 zeros(1,20)]); % 冲激响应 2^n, 发散!

% 几何法验证: \omega=0 处 |H|=1/|1-0.8|=5
abs(H(1)) % 应为 5
```

下章预告:第11章 线性反馈系统

最后一章把全书工具汇聚到一个工程结构上:**反馈**。闭环系统的稳定性如何判定(根轨迹、Nyquist 判据)?反馈如何让系统更稳定、更精确、抗干扰?学完它,你将能用"信号与系统"的语言讨论控制系统设计的核心问题。学习前复习:系统函数 $H(s)$ (第9章)、稳定性判据、框图互联(第1章 §1.7)。